



- 1) Начертите прямоугольную систему координат и отметьте на ней точки: $A(-3; 0)$, $A_1(3; 0)$. Найдите середину отрезка AA_1 . Будут ли точки A и A_1 симметричны относительно точки O ?
- 2) Найдите точку, симметричную точке $B(-5; 0)$ относительно точки O , и запишите ее координаты.



6.6. Центральная симметрия

Второй вид симметрии на плоскости – симметрия относительно точки.

Симметрия относительно точки называется центральной симметрией, а сама точка – центром симметрии.

I. Построим точку A_1 , симметричную точке A относительно точки O (рис. 6.70, а).

Для этого:

- 1) через данные точки A и O (рис. 6.70, а) проведем прямую k (рис. 6.70, б);
- 2) по другую сторону от точки O отложим отрезок OA_1 , равный отрезку AO (рис. 6.70, в). $OA_1 = OA$.

Точка A_1 симметрична точке A относительно точки O .

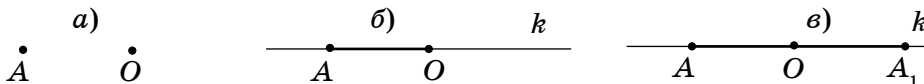


Рис. 6.70

Точка O – центр симметрии точек A и A_1 .

Если точка O является серединой отрезка AA_1 , то точки A и A_1 называются симметричными относительно точки O .

II. Построим отрезок, симметричный отрезку AB относительно точки O (рис. 6.71).

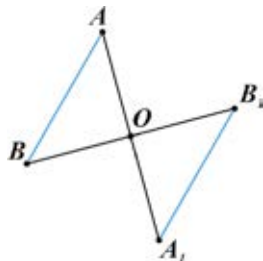


Рис. 6.71

Для этого надо:

- 1) построить точку A_1 , симметричную точке A относительно точки O , и точку B_1 , симметричную точке B относительно точки O ;
- 2) соединив точки A_1 и B_1 , получим отрезок A_1B_1 , симметричный отрезку AB относительно точки O .

$$AB = A_1B_1.$$

III. Построим треугольник $A_1B_1C_1$, симметричный треугольнику ABC относительно точки O (рис. 6.72). Для этого надо построить точки A_1 , B_1 и C_1 , сим-

метричные точкам A, B, C относительно точки O , и соответственно соединить их отрезками.

Получим треугольник $A_1B_1C_1$, симметричный треугольнику ABC относительно точки O .

Центральная симметрия является частным случаем поворота, когда угол поворота равен 180° .

Центрально-симметричные фигуры при повороте одной из них вокруг центра на 180° совместятся всеми своими точками.

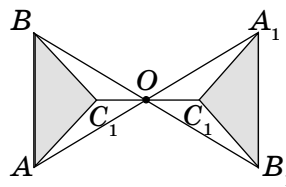


Рис. 6.72

Центрально-симметричные фигуры равны.

Существуют центрально-симметричные фигуры, в которых точка O – центр симметрии, а симметричные точки также принадлежат самой фигуре.

Например, отрезок, окружность, квадрат и т.д.

Фигура называется центрально-симметричной относительно точки O , если для каждой точки фигуры симметричная ей точка (относительно точки O) также принадлежит этой фигуре.

Точка O называется центром симметрии фигуры.

Окружность – центрально-симметричная фигура (рис. 6.73).

Любые точки, лежащие на концах диаметра окружности, симметричны относительно ее центра. Точки $X, Y, Z, \dots$ симметричны точкам $X_1, Y_1, Z_1, \dots$ относительно точки O . Точка O – центр симметрии окружности.

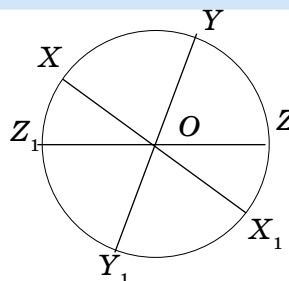


Рис. 6.73

Прямая – центрально-симметричная фигура.

Любая точка прямой является ее центром симметрии.

Отрезок – центрально-симметричная фигура.

Точка O – центр симметрии отрезка AB . Она делит его на две равные части ($AO = OB$) (рис. 6.74).

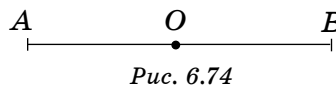


Рис. 6.74

Прямоугольник – центрально-симметричная фигура.

Точка пересечения диагоналей (AC и BD) – точка O является его центром симметрии (рис. 6.75).

Рассмотрим на координатной плоскости точки, симметричные относительно точки O – начала координат (рис. 6.76).

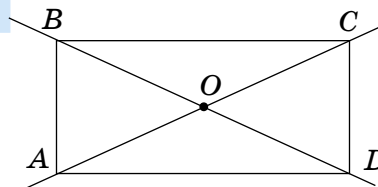


Рис. 6.75

На координатной плоскости точка $A(3; 5)$ симметрична точке $A_1(-3; -5)$, а точка $B(-5; 7)$ симметрична точке $B_1(5; -7)$ относительно точки O – начала координат.

На координатной плоскости координаты точек, симметричных относительно точки O – начала координат, являются противоположными числами.



1. Какие две точки называются симметричными относительно данной точки O ?
2. Какие фигуры называются центрально-симметричными? Приведите примеры.
3. Где находится центр симметрии отрезка, прямоугольника и окружности?

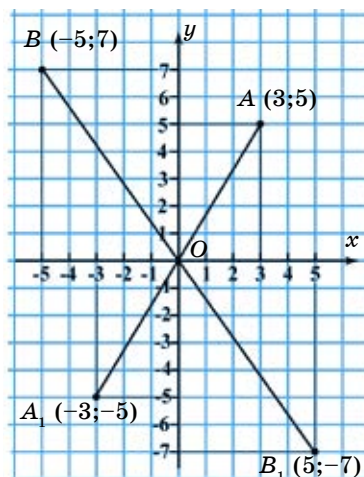


Рис. 6.76

1127. Где расположен центр симметрии фигуры, если этой фигурой является: 1) отрезок; 2) прямая; 3) прямоугольник?

1128. Среди данных фигур найдите те, которые имеют центр симметрии. Перечертите их в тетрадь, обозначьте буквой центр симметрии (рис. 6.77).

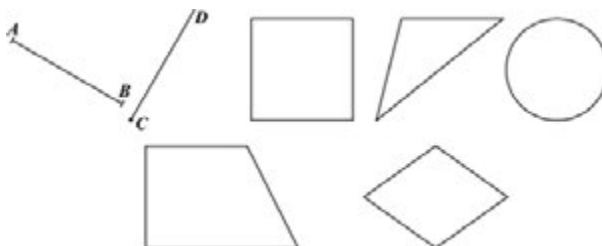


Рис. 6.77

1129. Перечертите рисунок 6.78 в тетрадь. На координатной плоскости постройте отрезок, симметричный данному отрезку AB относительно точки O – начала координат. Найдите координаты концов построенного отрезка и запишите их.

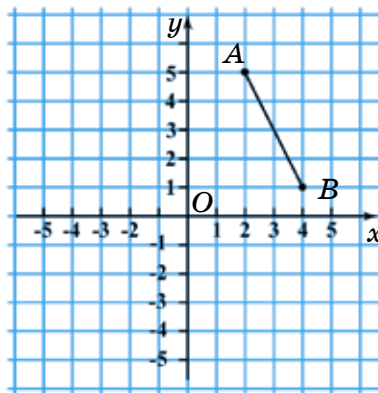


Рис. 6.78

1130. Скопируйте рисунок 6.79 в тетрадь и постройте: 1) отрезок; 2) треугольник; 3) окружность, симметричные данным относительно точки D .